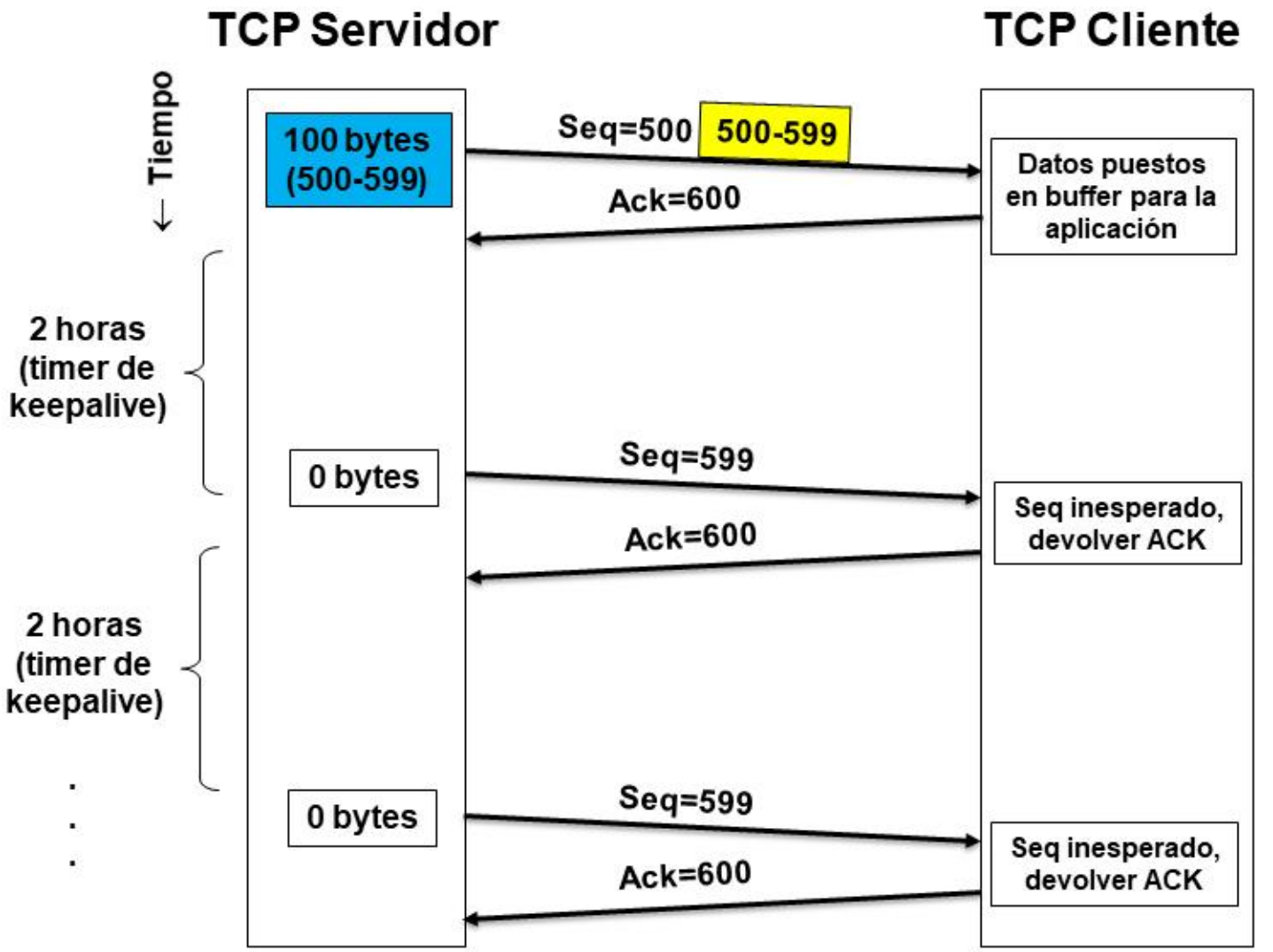
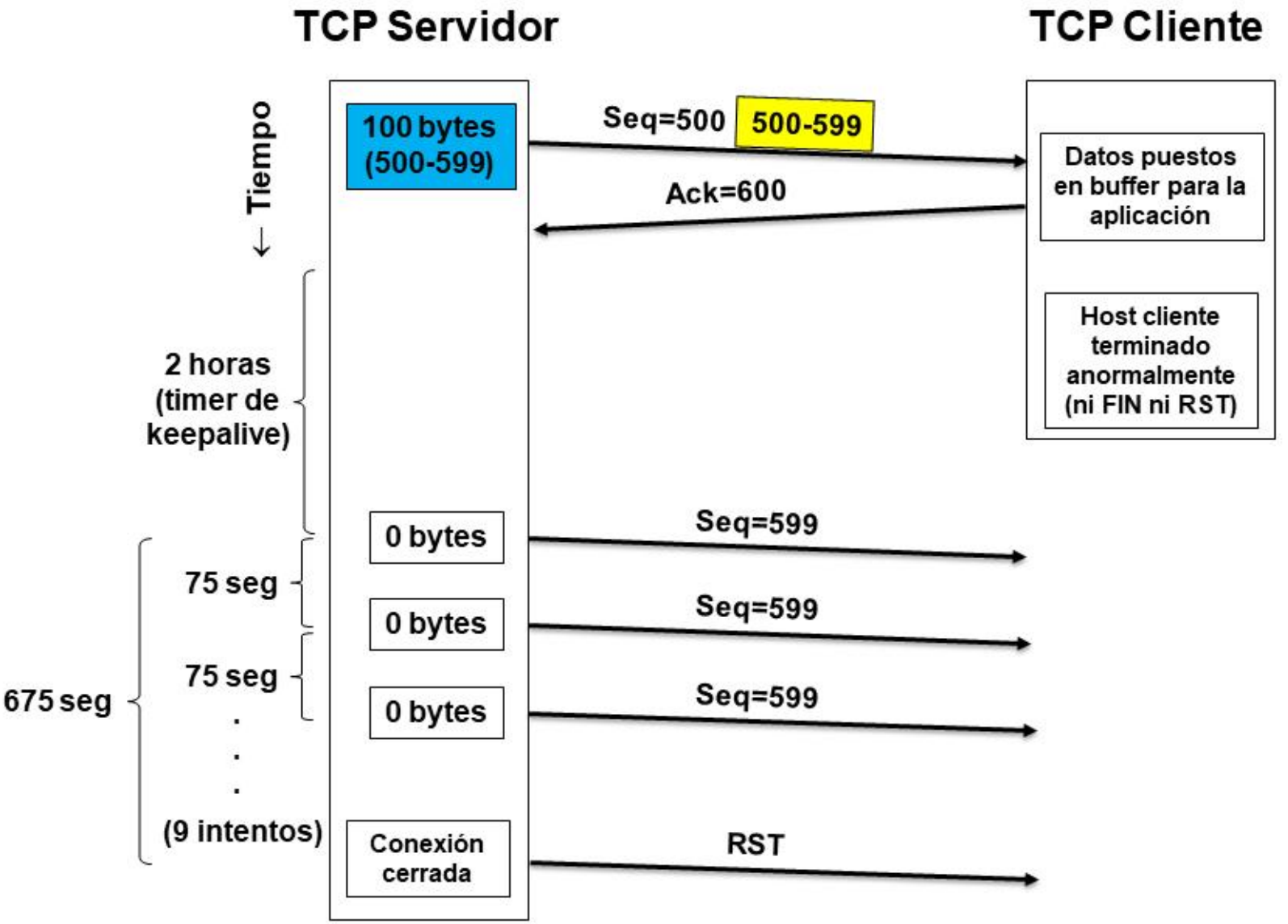
Conexiones medio abiertas

- Cuando un TCP se marcha sin enviar un FIN ni un RST la conexión en el otro TCP se queda establecida. Esto es lo que se conoce como una conexión **medio abierta**.
- Las conexiones medio abiertas consumen recursos y conviene evitarlas. El problema es especialmente importante en servidores.
- Una conexión medio abierta puede pasar desapercibida si el turno de palabra depende del TCP que se ha ido sin despedirse. En TCP no hay un tráfico mínimo requerido, no se puede cortar una conexión por inactividad.
- TCP prevé un mecanismo para detectar las conexiones medio abiertas, que son los 'mensajes de keepalive'

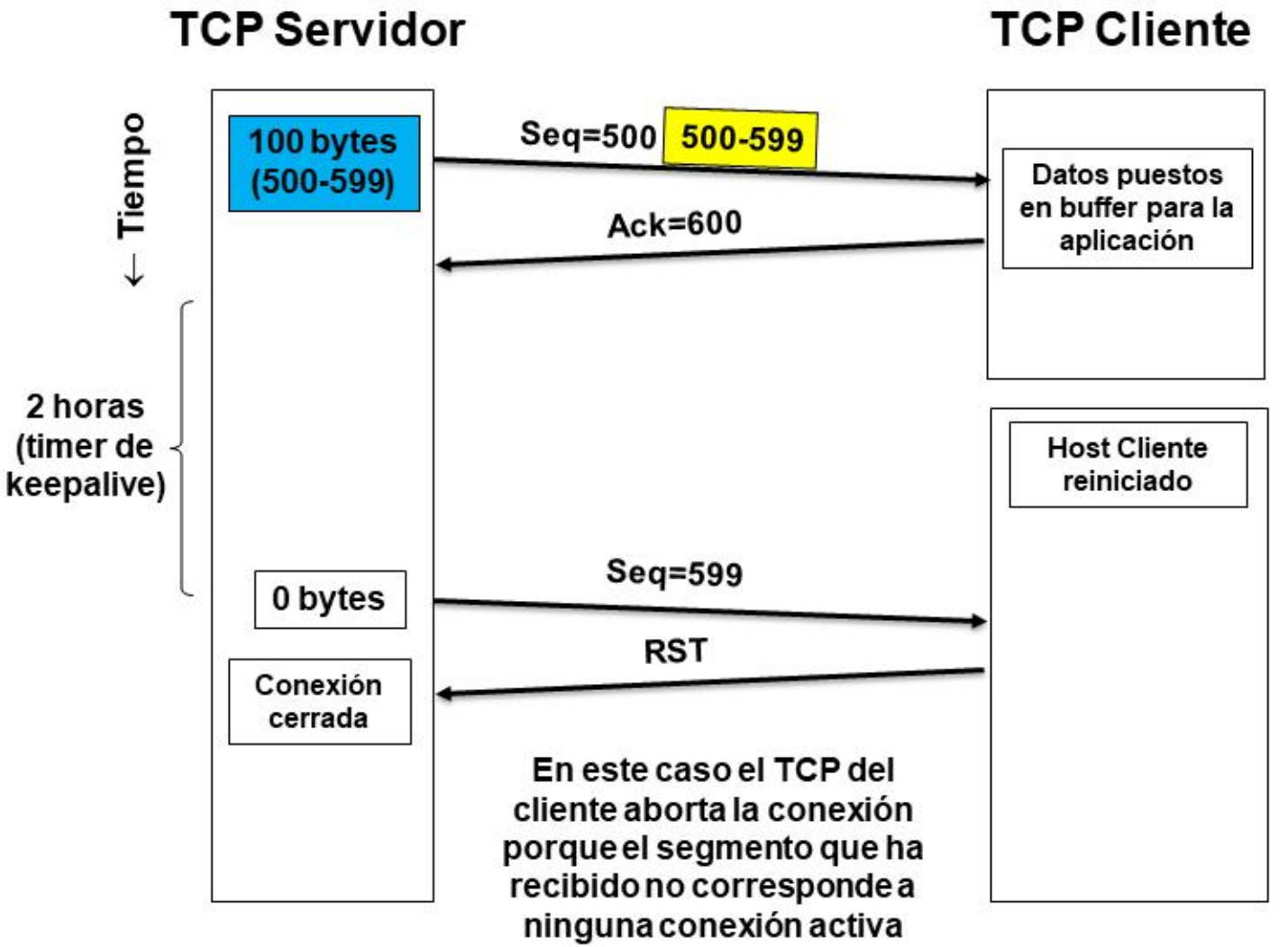
Mensajes de keepalive, cliente vivo



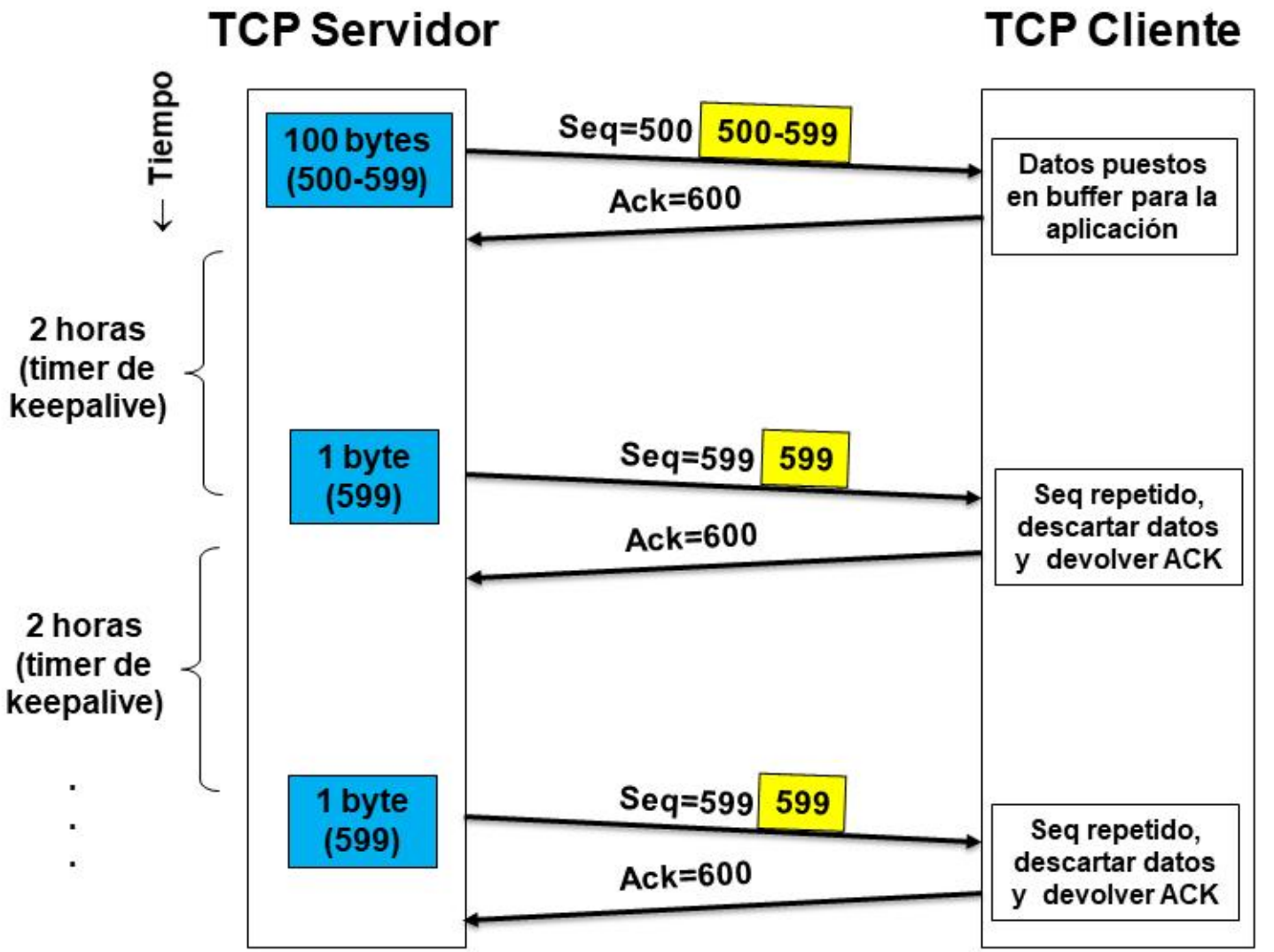
Mensajes de keepalive, cliente muerto



Mensajes de keepalive, cliente reiniciado



Keepalive modo alternativo, cliente vivo



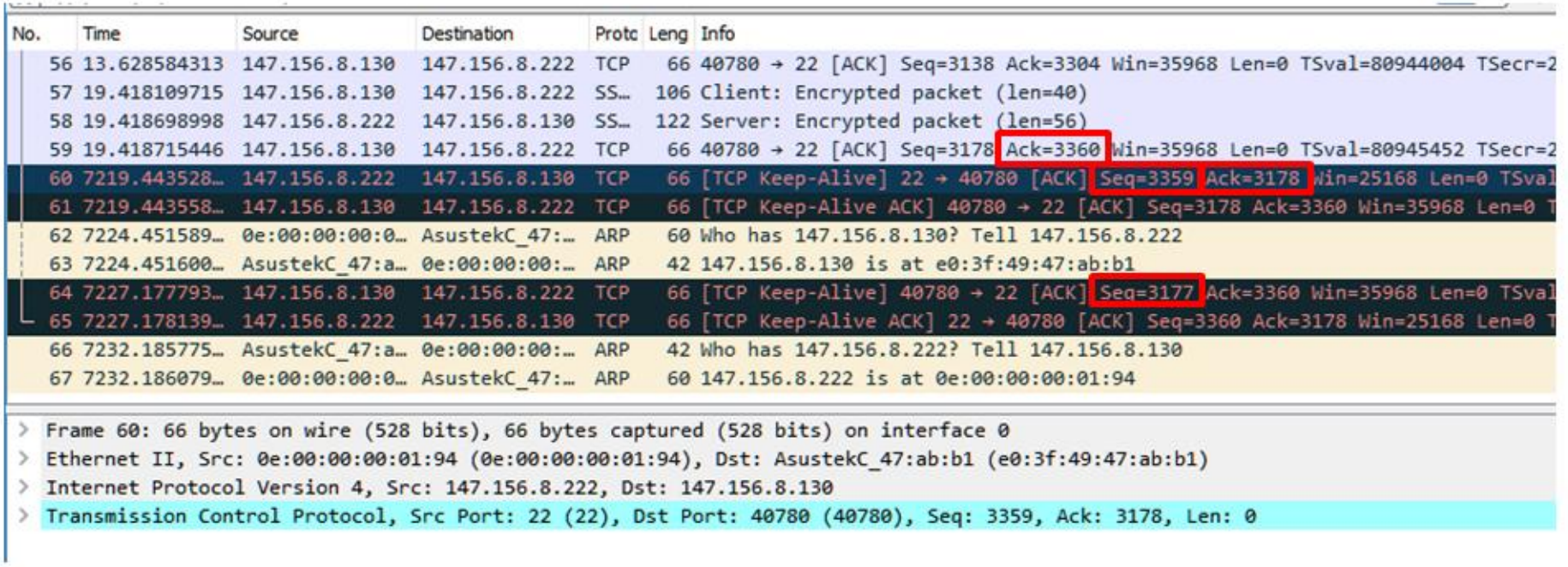
Conexión cerrada por keepalive, Windows 10

No.	Time	Source	Destination	Protc	Leng	Info
64	3.670478	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	54	1697 → 21 [ACK] Seq=117 Ack=744 Win=15872 Len=0
65	3.742994	147.156.8.162	192.168.1.130	TCP	54	49231 → 1699 [ACK] Seq=224 Ack=2 Win=66560 Len=0
66	903.671334	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
67	903.733532	147.156.8.162	192.168.1.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 21 → 1697 [ACK] Seq=744 Ack=117 Win=66560 Len=0
68	1803.745536	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
69	1804.745748	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
70	1805.754770	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
71	1806.761708	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
72	1807.773670	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
73	1808.780959	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
74	1809.792469	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
75	1810.795727	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
76	1811.811504	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
77	1812.823637	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
78	1813.823596	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	54	1697 → 21 [RST, ACK] Seq=117 Ack=744 Win=0 Len=0

```
> Frame 71: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2), Dst: Comtrend_b3:c9:07 (38:72:c0:b3:c9:07)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.130, Dst: 147.156.8.162
> Transmission Control Protocol, Src Port: 1697 (1697), Dst Port: 21 (21), Seq: 116, Ack: 744, Len: 1
v Data (1 byte)
    Data: 00
    [Length: 1]
```

Paquete 66: Sondeo exitoso (incluye un byte de datos)
Paquete 67: respuesta del otro TCP
Paquete 68: Sondeo fallido (sin respuesta). 9 reintentos (tramas 69 a 77)
Paquete 78: Cierre de la conexión (flag RST)

Mensajes de keepalive, Linux



No.	Time	Source	Destination	Protc	Leng	Info
56	13.628584313	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	40780 → 22 [ACK] Seq=3138 Ack=3304 Win=35968 Len=0 TSval=80944004 TSecr=2
57	19.418109715	147.156.8.130	147.156.8.222	SS…	106	Client: Encrypted packet (len=40)
58	19.418698998	147.156.8.222	147.156.8.130	SS…	122	Server: Encrypted packet (len=56)
59	19.418715446	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	40780 → 22 [ACK] Seq=3178 Ack=3360 Win=35968 Len=0 TSval=80945452 TSecr=2
60	7219.443528…	147.156.8.222	147.156.8.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive] 22 → 40780 [ACK] Seq=3359 Ack=3178 Win=25168 Len=0 TSval
61	7219.443558…	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 40780 → 22 [ACK] Seq=3178 Ack=3360 Win=35968 Len=0 T
62	7224.451589…	0e:00:00:00:0…	AsustekC_47:…	ARP	60	Who has 147.156.8.130? Tell 147.156.8.222
63	7224.451600…	AsustekC_47:a…	0e:00:00:00:…	ARP	42	147.156.8.130 is at e0:3f:49:47:ab:b1
64	7227.177793…	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	[TCP Keep-Alive] 40780 → 22 [ACK] Seq=3177 Ack=3360 Win=35968 Len=0 TSval
65	7227.178139…	147.156.8.222	147.156.8.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 22 → 40780 [ACK] Seq=3360 Ack=3178 Win=25168 Len=0 T
66	7232.185775…	AsustekC_47:a…	0e:00:00:00:…	ARP	42	Who has 147.156.8.222? Tell 147.156.8.130
67	7232.186079…	0e:00:00:00:0…	AsustekC_47:…	ARP	60	147.156.8.222 is at 0e:00:00:00:01:94

```
> Frame 60: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: 0e:00:00:00:01:94 (0e:00:00:00:01:94), Dst: AsustekC_47:ab:b1 (e0:3f:49:47:ab:b1)
> Internet Protocol Version 4, Src: 147.156.8.222, Dst: 147.156.8.130
> Transmission Control Protocol, Src Port: 22 (22), Dst Port: 40780 (40780), Seq: 3359, Ack: 3178, Len: 0
```

Trama 60: sondeo hecho por 147.156.8.222. No contiene datos
Trama 61: respuesta de 147.156.8.130
Tramas 64 y 65: sondeo de 147.156.8.130 y respuesta de 147.156.8.222

Mensaje y timer de keepalive

- Se implementa enviando un segmento vacío con el número de secuencia del último byte enviado. Siempre que ve un número de secuencia inesperado TCP debe devolver un ACK, aunque el segmento no lleve datos.
- Si el keepalive no es respondido se envían varios intentos en un período corto y si no hay respuesta se cierra la conexión.
- El keepalive no requiere modificaciones en el TCP receptor. Solo suele utilizarse en servidores
- El valor típico del timer de keepalive son 2 horas
- El uso del keepalive es polémico pues tiene el riesgo de interrumpir conexiones legítimas por un fallo momentáneo de la comunicación